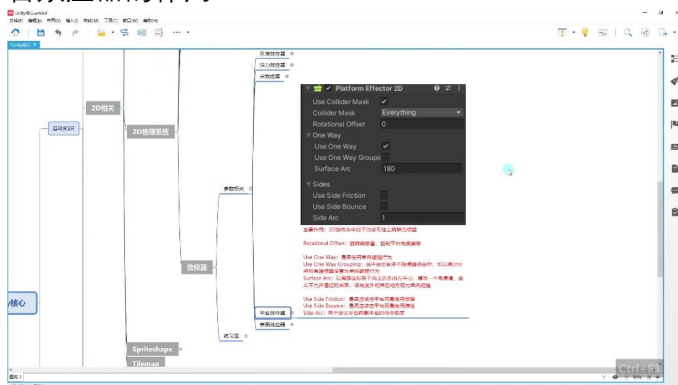


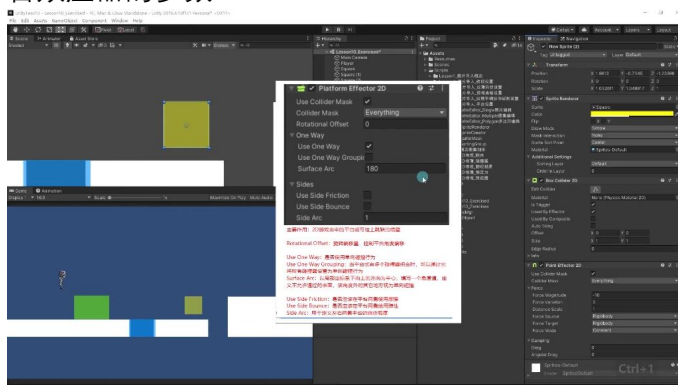
一、平台效应器 00:04

1. 平台效应器的作用 00:40



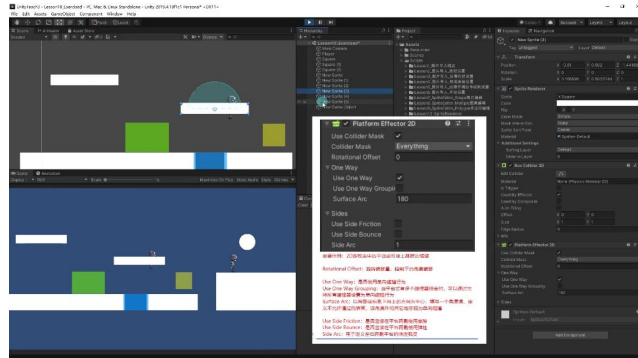
-
- **主要功能：**用于制作2D游戏中可单向通过的平台或可跳跃的墙壁，允许角色从下方穿过平台并在上方停留
- **碰撞特性：**不同于普通碰撞器，平台效应器能实现单向碰撞行为（从下方可穿过，从上方会被阻挡）
- **组件要求：**需要配合2D碰撞器使用，但不需要开启触发器（Is Trigger）功能

2. 平台效应器的参数 03:16



-
- **Rotational Offset:**
 - 控制平台角度偏移量
 - 用于调整斜向平台的角度，使效应器方向与平台倾斜角度一致
 - 通过调整参数可观察半圆指示器的角度变化
- **Use One Way:**
 - 是否启用单向碰撞行为（默认勾选）
 - 取消勾选后将失去平台效应器核心功能，角色无法从下方穿过平台
 - 演示案例：取消勾选后角色无法跳上平台
- **Use One Way Grouping:**
 - 当平台由多个碰撞器组成时，统一设置所有碰撞器为单向行为
 - 适用于组合式平台对象
- **Surface Arc:**
 - 以局部坐标系Y轴正向为中心定义不可通过区域的角度范围（默认180度）
 - 圆形平台演示：设置为300度时，约300°范围内无法跳跃通过
 - 实际应用：确定平台可通过的有效区域
- **Use Side Friction:**
 - 控制平台两侧是否应用摩擦力

- 启用时角色可贴在平台边缘（演示：按住移动键可停留在边缘）
- 禁用时角色会从边缘滑落（适用于悬崖等场景）
- **Use Side Bounce：**
 - 控制平台两侧是否应用弹性
 - 需配合物理材质使用，实现碰撞反弹效果
- **Side Arc：**
 - 定义平台左右两侧的响应弧度范围
 - 调整参数可改变摩擦力/弹力的作用区域大小



- 典型应用场景：
 - 2D平台跳跃游戏中的各种平台
 - 可攀爬的墙壁设计
 - 特殊地形（如仅单侧可攀爬的斜坡）
- **组合使用技巧：**
 - 方形平台+圆形平台的参数对比演示
 - 建议圆形平台用于展示角度参数效果
 - 可通过调整参数实现不同游戏机制需求

二、知识小结

知识点	核心内容	功能演示	参数详解
平台效应器基础	实现2D游戏单向通过平台	方形/圆形平台跳跃对比	碰撞方向控制
旋转偏移量	调整平台角度适配斜面	圆形平台角度变化演示	rotational offset参数
单向碰撞行为	允许从下方穿透平台	勾选use one way效果对比	默认必须开启
多碰撞器组合	统一设置单向碰撞属性	复合平台演示	use side friction参数
表面通过角度	定义不可通过区域范围	圆形平台300度限制演示	180度默认值
边缘物理属性	控制平台两侧摩擦力	墙面滑落/贴墙效果对比	size与friction联调
弹力效果	平台弹性交互实现	弹跳平台案例	bounce参数应用